2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x \mid x^2+2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，$T=\{x \mid x^2-2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{0,2\}$
C. $\{-2,0\}$
D. $\{-2,0,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2+2x=x(x+2)=0$，得 $S=\{-2,0\}$；由 $x^2-2x=x(x-2)=0$，得 $T=\{0,2\}$. 因此 $S \cap T=\{0\}$，故选 A.

2. 函数 $y=\frac{\lg(x+1)}{x-1}$ 的定义域是（ ）

A. $(-1,+\infty)$
B. $[-1,+\infty)$
C. $(-1,1) \cup (1,+\infty)$
D. $[-1,1) \cup (1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
对数的真数必须为正，因此 $x+1>0$，即 $x>-1$；分式的分母不能为零，因此 $x \neq 1$. 所以定义域为 $(-1,1) \cup (1,+\infty)$，故选 C.

3. 若 $\mathrm{i}(x+y\mathrm{i})=3+4\mathrm{i}$，$x$，$y \in \mathbb{R}$，则复数 $x+y\mathrm{i}$ 的模是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\mathrm{i}(x+y\mathrm{i})=-y+x\mathrm{i}$. 与 $3+4\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得 $x=4$，$y=-3$. 于是 $|x+y\mathrm{i}|=|4-3\mathrm{i}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$，故选 D.

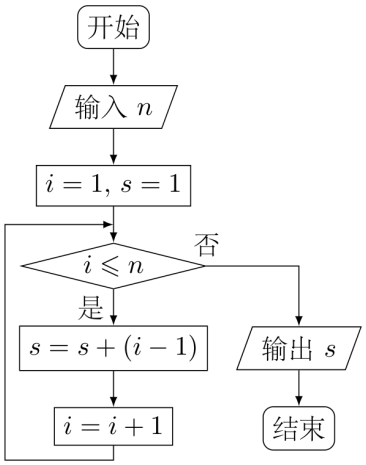
4. 已知 $\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，那么 $\cos\alpha=$（ ）

A. $-\frac{2}{5}$
B. $-\frac{1}{5}$
C. $\frac{1}{5}$
D. $\frac{2}{5}$

【答案】**C**

【解析】
由诱导公式，$\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$. 题设给出该值为 $\frac{1}{5}$，所以 $\cos\alpha=\frac{1}{5}$，故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 3 ，则输出 s 的值是（ ）



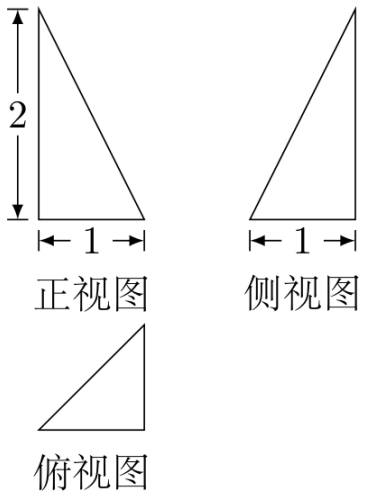
A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 7

【答案】**C**

【解析】

初始时 $i=1$，$s=1$，且循环条件为 $i \leq n$. 当 $n=3$ 时，第一次循环后 $s=1+(1-1)=1$，$i=2$；第二次循环后 $s=1+(2-1)=2$，$i=3$；第三次循环后 $s=2+(3-1)=4$，$i=4$. 此时 $4 \leq 3$ 不成立，输出 $s=4$，故选 C.

6. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积是（ ）



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该三棱锥的高为 2，底面为等腰直角三角形，两个直角边长均为 1. 因此体积为

$$V=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times 1\times 1\right)\times 2=\frac{1}{3}$$

故选 B.

7. 垂直于直线 $y=x+1$ 且与圆 $x^2+y^2=1$ 相切于第一象限的直线方程是（ ）

A. $x+y-\sqrt{2}=0$
B. $x+y+1=0$
C. $x+y-1=0$
D. $x+y+\sqrt{2}=0$

【答案】**A**

【解析】
直线 $y=x+1$ 的斜率为 1，所求直线垂直于它，故斜率为 -1，可设方程为 $x+y+c=0$. 它与单位圆相切，所以原点到该直线的距离为 1，即

$$\frac{|c|}{\sqrt{2}}=1$$

从而 $c=\pm\sqrt{2}$. 第一象限的切点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，代入 $x+y+c=0$ 得 $c=-\sqrt{2}$. 所以所求直线为 $x+y-\sqrt{2}=0$，故选 A.

8. 设 l 为直线，α，β 是两个不同的平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $l\parallel\alpha, l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $l\perp\alpha$，$l\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $l\perp\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $\alpha\perp\beta$，$l\parallel\alpha$，则 $l\perp\beta$

【答案】**B**

【解析】
命题 A 不成立：取 $\alpha: z=0$、$\beta: x=0$ 和直线 $l:(x,y,z)=(1,t,1)$. 直线 l 的方向平行于两平面的交线方向，因而 $l\parallel\alpha$ 且 $l\parallel\beta$，但 α 与 β 相交而不平行.

命题 B 成立：若一条直线同时垂直于两个平面，则它同时是两个平面的法线方向，从而两个平面的法向量平行. 由于两平面不同，所以两平面平行.

命题 C 不成立：取 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$，直线 $l:(x,y,z)=(1,1,t)$. 此时 $l\perp\alpha$，且 $l\parallel\beta$，但 α 与 β 垂直而不平行. 命题 D 也不成立：取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，直线 $l:(x,y,z)=(1,t,1)$. 此时 $\alpha\perp\beta$，且 $l\parallel\alpha$，但 l 的方向向量平行于 β，所以 l 不垂直于 β. 因此正确命题只有 B.

9. 已知中心在原点的椭圆 C 的右焦点为 $F(1,0)$. 离心率等于 $\frac{1}{2}$，则 C 的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{x^2}+\frac{y^2}{y^2}=1$
B. $\frac{x^2}{y^2}+\frac{y^2}{\sqrt{3}}=1$
C. $\frac{x^2}{x^2}+\frac{y^2}{\sqrt{3}}=1$
D. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**D**

【解析】
椭圆中心在原点且焦点为 $F(1,0)$，故焦距参数 $c=1$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得长半轴 $a=2$. 于是

$$b^2=a^2-c^2=4-1=3$$

椭圆的焦点在 x 轴上，所以其方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，故选 D.

10. 设 **a** 是已知的平面向量且 $\mathbf{a}\neq 0$. 关于向量 **a** 的分解，有如下四个命题：

1. (1) 给定向量 **b**，总存在向量 **c**，使 $\mathbf{a}=\mathbf{b}+\mathbf{c}$.

2. (2) 给定向量 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$，总存在实数 λ 和 μ，使 $\mathbf{a}=\lambda\mathbf{b}+\mu\mathbf{c}$;
3. (3) 给定单位向量 $\mathbf{b}$ 和正数 μ，总存在单位向量 $\mathbf{c}$ 和实数 λ，使 $\mathbf{a}=\lambda\mathbf{b}+\mu\mathbf{c}$.
4. (4) 给定正数 λ 和 μ，总存在单位向量 $\mathbf{b}$ 和单位向量 $\mathbf{c}$，使 $\mathbf{a}=\lambda\mathbf{b}+\mu\mathbf{c}$.

上述命题中的向量 $\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{a}$ 在同一平面内且两两不共线，

则真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

命题 1 中，对任意给定的 $\mathbf{b}$，取 $\mathbf{c}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$，便有 $\mathbf{a}=\mathbf{b}+\mathbf{c}$，所以命题 1 为真.

由于 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 不共线，它们是同一平面的一组基，因此同一平面内的向量 $\mathbf{a}$ 可唯一表示为 $\mathbf{a}=\lambda\mathbf{b}+\mu\mathbf{c}$，命题 2 为真.

命题 3 不总成立. 例如取 $\mathbf{a}=(0,2)$，单位向量 $\mathbf{b}=(1,0)$，并取 $\mu=1$. 若存在单位向量 $\mathbf{c}$ 和实数 λ 使 $\mathbf{a}=\lambda\mathbf{b}+\mathbf{c}$，则 $\mathbf{c}=(-\lambda,2)$，从而 $|\mathbf{c}|=\sqrt{\lambda^2+4}\geq 2$，不可能等于 1. 所以命题 3 为假.

命题 4 也不总成立. 对给定的非零向量 $\mathbf{a}$，取 $\lambda=\mu=\frac{1}{4}|\mathbf{a}|$. 若 $\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$ 都是单位向量，则由三角不等式有 $|\lambda\mathbf{b}+\mu\mathbf{c}|\leq\lambda+\mu=\frac{1}{2}|\mathbf{a}|<|\mathbf{a}|$，不可能等于 $\mathbf{a}$. 所以命题 4 为假. 真命题有 2 个，故选 B.

填空题

11. 设数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 -2 的等比数列，则 $a_1+|a_2|+a_3+|a_4|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】

等比数列的通项为 $a_n=1\times(-2)^{n-1}$，所以 $a_1=1$，$a_2=-2$，$a_3=4$，$a_4=-8$. 因此

$$a_1+|a_2|+a_3+|a_4|=1+2+4+8=15$$

12. 若曲线 $y=ax^2-\ln x$ 在点 $(1,a)$ 处的切线平行于 x 轴，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

函数的定义域为 $x>0$，且 $y'=2ax-\frac{1}{x}$. 在点 $(1,a)$ 处切线平行于 x 轴，故切线斜率为零，即

$$y'(1)=2a-1=0$$

解得 $a=\frac{1}{2}$.

13. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+3\geq 0,\\ -1\leq x\leq 1,\\ y\geq 1,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】

由 $x-y+3\geq 0$ 得 $y\leq x+3$. 因此

$$z=x+y\leq x+(x+3)=2x+3\leq 5$$

其中最后一个不等式利用了 $x\leq 1$. 当 $x=1$，$y=4$ 时，三个约束均满足，且 $z=1+4=5$，所以最大值为 5.

选考题：填空题

14. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$，以极点为原点，极轴为 x 轴的正半轴建立直角坐标系，则曲线 C 的参数方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\begin{cases}x=1+\cos\alpha,\\ y=\sin\alpha\end{cases}$（$\alpha$ 为参数）

【解析】

由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将 $\rho=2\cos\theta$ 两边乘以 ρ，得

$$\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$$

因为 $\rho^2=x^2+y^2$，所以曲线满足 $x^2+y^2=2x$，即

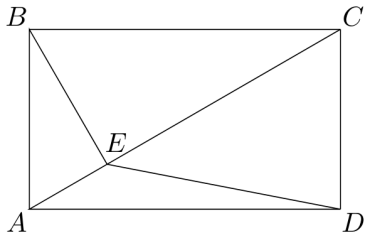
$$(x-1)^2+y^2=1$$

这是圆心为 $(1,0)$、半径为 1 的圆，故可取参数方程

$$\begin{cases}x=1+\cos\alpha,\\ y=\sin\alpha,\end{cases}$$

其中 α 为参数.

15. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=\sqrt{3}$，$BC=3$，$BE\perp AC$，垂足为 E，则 $ED=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{21}}{2}$

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(0,\sqrt{3})$，$C=(3,\sqrt{3})$，$D=(3,0)$. 则 $\overrightarrow{AC}=(3,\sqrt{3})$，且 E 是点 B 在直线 AC 上的投影.

设 $E=t\overrightarrow{AC}$. 由 $BE\perp AC$，有

$$\left(B-t\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}=0$$

代入 $B=(0,\sqrt{3})$，得

$$t=\frac{B\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|^2}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$$

所以 $E=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 于是

$$ED^2=\left(3-\frac{3}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2=\frac{81}{16}+\frac{3}{16}=\frac{21}{4}$$

因此 $ED=\frac{\sqrt{21}}{2}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 从一批苹果中，随机抽取 50 个，其重量（单位：克）的频数分布表如下：

分组（重量） & $[80,85)$ & $[85,90)$ & $[90,95)$ & $[95,100)$ \

hline

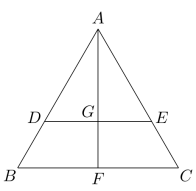
频数 & 5 & 10 & 20 & 15

1. (1)
2. (2)

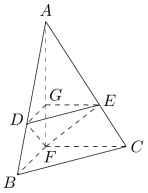
【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图①，在边长为 1 的等边三角形 ABC 中，D，E 分别是 AB，AC 上的点，$AD=AE$，F 是 BC 的中点，AF 与 DE 交于点 G，将 $\triangle ABF$ 沿 AF 折起，得到如图②所示的三棱锥 $A-BCF$，其中 $BC=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)
2. (2)



图①



图②

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $4S_n = a_{n+1}^2 - 4n - 1$，$n \in \mathbf{N}^*$，且 a_2，a_5，a_{14} 构成等比数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点，其焦点 $F(0,c)$（$c>0$）到直线 l：$x-y-2=0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 设 P 为直线 l 上的点，过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA，PB，其中 A，B 为切点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设函数 $f(x) = x^3 - kx^2 + x$（$x \in \mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)